

А. П. Гаршин, С. М. Федотова

# МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

## Том 2

# Технология конструкционных материалов: абразивные инструменты

УЧЕБНИК ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА

Под общей редакцией профессора **А. П. Гаршина**

2-е издание, исправленное и дополненное

*Рекомендовано Учебно-методическим объединением по университетскому  
политехническому образованию в качестве учебного пособия  
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению  
подготовки «Технологические машины и оборудование»*

Книга доступна в электронной библиотечной системе  
[biblio-online.ru](http://biblio-online.ru)

Москва ■ Юрайт ■ 2016

УДК 621.92(075.8)

ББК 34.638.7я73

Г21

**Авторы:**

**Гаршин Анатолий Петрович** — доктор технических наук, старший научный сотрудник, профессор кафедры базовой подготовки иностранных граждан Института международных образовательных программ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого;

**Федотова Светлана Михайловна** — кандидат технических наук, старший научный сотрудник.

**Рецензенты:**

**Удалов Ю. П.** — доктор химических наук, профессор кафедры общей химической технологии и катализа Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета), действительный член Академии инженерных наук имени А. М. Прохорова, заслуженный работник высшей школы;

**Радкевич М. М.** — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии конструкционных материалов и материаловедения Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

**Гаршин, А. П.**

Г21

Материаловедение. В 3 т. Том 2. Технология конструкционных материалов: абразивные инструменты : учебник для академического бакалавриата / А. П. Гаршин, С. М. Федотова ; под общ. ред. А. П. Гаршина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 426 с. — Серия : Университеты России.

ISBN 978-5-9916-8117-9 (т. 2)

ISBN 978-5-9916-8114-8

Серия «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям нашей страны использовать в образовательном процессе учебники и учебные пособия по различным дисциплинам, подготовленные преподавателями лучших университетов России и впервые опубликованные в издательствах университетов. Все представленные в этой серии учебники прошли экспертную оценку учебно-методического отдела издательства и публикуются в оригинальной редакции.

Учебник «Материаловедение» состоит из трех томов. В первом томе «Абразивные материалы» показаны лучшие достижения в области исследования физико-механических свойств, технологии производства и областей применения абразивных материалов. Представлен весь технологический цикл производства абразивных материалов в куске и зерне (шлифовальные материалы) и методы контроля их физико-механических, магнитных и других свойств. Во втором и третьем томах «Технология конструкционных материалов: абразивные инструменты» представлены фактические результаты систематического исследования как отечественных, так и зарубежных авторов и фирм по вопросам технологии получения, изучения свойств и областей применения абразивных материалов и изготавливаемых из них абразивных инструментов на керамических и органических связках.

*Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Машиностроение и материалобработка», а также студентов машиностроительных, политехнических и технологических вузов, аспирантов и преподавателей.*

УДК 621.92(075.8)

ББК 34.638.7я73



*Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая компания «Дельфи».*

© Гаршин А. П., Федотова С. М., 2008

© Гаршин А. П., Федотова С. М.,

2016, с изменениями

© ООО «Издательство Юрайт», 2016

ISBN 978-5-9916-8117-9 (т. 2)

ISBN 978-5-9916-8114-8

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Предисловие .....</b> | <b>5</b> |
|--------------------------|----------|

### **Часть II. АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ**

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Глава 1. Характеристика абразивных инструментов .....</b>                                                  | <b>9</b>  |
| 1.1. Виды связок .....                                                                                        | 10        |
| 1.2. Твердость .....                                                                                          | 12        |
| 1.3. Структура абразивного инструмента .....                                                                  | 25        |
| 1.4. Уравновешенность абразивных кругов .....                                                                 | 28        |
| 1.5. Прочность абразивного инструмента .....                                                                  | 32        |
| 1.6. Типы шлифовального инструмента .....                                                                     | 36        |
| <b>Глава 2. Производство абразивного инструмента на керамической<br/>связке .....</b>                         | <b>44</b> |
| 2.1. Сырьевые материалы для производства керамических связок .....                                            | 45        |
| 2.1.1. Полевостатовое сырье и его заменители .....                                                            | 46        |
| 2.1.2. Фритты (стекла) и технология их изготовления .....                                                     | 61        |
| 2.1.3. Огнеупорные глины, каолины и их свойства .....                                                         | 71        |
| 2.1.4. Волластонит и его заменители .....                                                                     | 84        |
| 2.1.5. Тальк .....                                                                                            | 88        |
| 2.1.6. Криолит .....                                                                                          | 88        |
| 2.2. Исследование и разработка керамических связок .....                                                      | 89        |
| 2.2.1. Связки для электрокорундовых материалов .....                                                          | 89        |
| 2.2.2. Керамические связки для карбида кремния .....                                                          | 135       |
| 2.2.3. Низкотемпературные керамические связки .....                                                           | 172       |
| 2.2.4. Влияние качества сырьевых материалов на физико-<br>механические свойства абразивного инструмента ..... | 175       |
| 2.2.5. Марки связок. Рекомендуемые области их применения .....                                                | 194       |
| 2.2.6. Керамическое сырье для производства связок и связки<br>зарубежных фирм .....                           | 205       |
| 2.3. Основы технологического процесса производства керамических связок .....                                  | 210       |
| 2.3.1. Сухой способ приготовления керамических связок и<br>оборудование для их производства .....             | 210       |
| 2.3.2. Мокрый способ приготовления керамических связок .....                                                  | 235       |
| 2.4. Клеящие вещества формовочных смесей (временные связующие) .....                                          | 242       |
| 2.4.1. Характеристика клеящих веществ .....                                                                   | 243       |

|                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Глава 3. Технология изготовления абразивных инструментов на керамической связке .....</b>                     | <b>264</b> |
| 3.1. Абразивные формовочные смеси .....                                                                          | 264        |
| 3.2. Приготовление полусухих формовочных смесей .....                                                            | 276        |
| 3.3. Формование абразивных изделий .....                                                                         | 286        |
| 3.3.1. Дозирование формовочных смесей .....                                                                      | 287        |
| 3.3.2. Прессование .....                                                                                         | 291        |
| 3.3.3. Прессы и формовочные агрегаты .....                                                                       | 298        |
| 3.3.4. Основные конструктивные особенности пресс-форм для абразивного инструмента .....                          | 319        |
| 3.3.5. Механизмы для выталкивания и съема изделий .....                                                          | 322        |
| 3.3.6. Техника безопасности и производственная санитария .....                                                   | 325        |
| 3.4. Термическая обработка абразивных изделий .....                                                              | 325        |
| 3.4.1. Сушка абразивных изделий .....                                                                            | 325        |
| 3.4.2. Обжиг абразивных изделий .....                                                                            | 335        |
| 3.4.2.1. Методика расчета предельных скоростей нагрева, охлаждения и времени выдержки абразивных заготовок ..... | 337        |
| 3.4.2.2. Характеристика печей для обжига абразивных изделий .....                                                | 356        |
| 3.4.2.3. Техника безопасности при обжиге абразивных изделий .....                                                | 374        |
| 3.5. Поточно-механизированные линии производства абразивных изделий .....                                        | 375        |
| 3.6. Механическая обработка абразивных изделий .....                                                             | 381        |
| 3.7. Виды и причины брака абразивных изделий .....                                                               | 391        |
| 3.8. Контроль качества, маркировка, хранение и упаковка абразивного инструмента .....                            | 405        |
| 3.9. Анализ оборудования ведущих зарубежных фирм, применяемого для производства абразивного инструмента .....    | 409        |

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный учебник состоит из трех томов. В первом томе «Материаловедение. Абразивные материалы» показаны лучшие достижения в области исследования физико-механических свойств, технологии производства и областей применения абразивных материалов.

Второй и третий тома объединены под названием «Материаловедение. Технология конструкционных материалов: абразивные инструменты» и включают девять глав: второй том — с первой по третью, третий — с четвертой по девятую.

В первой главе приводится описание основных свойств абразивного инструмента, определяемых действующими ГОСТ и дается сравнение отдельных свойств отечественных абразивных инструментов со свойствами инструментов зарубежных фирм.

Глава два посвящена рассмотрению сырьевых материалов для производства керамической связки, исследованию и разработке состава керамических связок и рекомендуемые области их применения. Рассмотрены сухой и мокрый способы приготовления керамических связок и оборудование для их производства. Приводятся составы керамического сырья зарубежных фирм, используемого для производства керамических связок.

В третьей главе описываются технологии изготовления абразивного инструмента на керамической связке и дается детальный анализ оборудования ведущих зарубежных фирм для изготовления инструмента на керамической связке.

В четвертой главе рассмотрены методики и приборы, используемые для определения физико-механических и химических свойств сырьевых материалов, применяемых для изготовления керамической связки, а также описанию свойств самой связки.

В пятой главе дается характеристика абразивного инструмента специального назначения (например, для силового обдирочного шлифования) и сырьевые материалы для его производства, а также приводятся технологические схемы производства, эксплуатационные свойства и рекомендуемые области применения абразивного инструмента специального назначения.

Главы шесть и семь посвящены описанию технологии производства абразивного инструмента на органической связке (бакелитовой и вулканитовой). Рассмотрены процессы производства абразивного инструмента для скоростного обдирочного шлифования и отрезных абразивных кругов на этих связках,

получивших широкое распространение в технике, в том числе и в строительной индустрии.

В главе восемь приводится описание технологических схем производства однослойной и двухслойной абразивной шкурки (ленты) на бумажной и тканевой основах, а также на водостойкой основе. Приводится также характеристика оборудования для производства шкурки, виды изделий из абразивной шкурки и области их применения.

Девятая глава посвящена описанию производства специальных видов абразивного инструмента на органической связке: а) инструмент на связке из поливинилформала и глифталевых смол; б) специальные сегменты на бакелитовой связке; в) свободно-складчатые круги из ткани.

Таким образом, в втором и третьем томе учебника представлены фактически результаты систематического исследования как отечественных, так и зарубежных авторов и фирм по вопросам технологии получения, изучению свойств и областей применения как самих абразивных материалов, так и изготавливаемых из них абразивных инструментов на керамических и органических связках.

Издание содержит систематизированный материал, позволяющий на его основе дать важные практические рекомендации машиностроительным предприятиям по использованию конкретных видов абразивного инструмента и материалов для того или другого вида механической обработки (исходя из заранее определенных эксплуатационных характеристик инструмента). Представленный именно в таком виде учебник может быть использован при обучении студентов вузов по направлению подготовки бакалавров и магистров образовательной области «Металлургия, машиностроение и материаловедение». Может также являться модулем в общем академическом курсе «Материаловедение в машиностроении», а также в отдельных случаях служить и в качестве самого академического курса по изучению абразивных материалов в машиностроении.

В результате изучения материалов учебника студент должен:

**знать**

- характеристику абразивных инструментов, включая виды связок, твердость, структуру абразивного инструмента, его прочность и типы шлифовальных инструментов (кругов, головок, брусков, сегментов);
- основы технологии производства абразивного инструмента на керамической связке, включая виды сырьевых материалов для подготовки керамических связок;
- виды и марки самих керамических связок, сырье для их приготовления, способы их приготовления и связки зарубежных фирм;
- методики, применяемые для определения физико-механических и химических свойств абразивных инструментов и керамических связок;
- специальные виды абразивного инструмента, включая инструмент для высокоскоростного шлифования, для автомобильной промышленности, для шлифования шариков подшипников и др.;
- основы технологии производства абразивного инструмента на органической связке, включая технологические схемы для обдирочного шлифования

при работе инструмента со скоростью 50 м/с и для чистового шлифования со скоростью 40 м/с, а также технологию изготовления инструмента диаметром 600—800 мм для обдирочного шлифования со скоростью 60—80 м/с и отрезные круги на бакелитовой связке;

- основные особенности производства абразивного инструмента на вулканитовой связке, включая исходные материалы, подготовку сырьевых материалов, оборудование для перемешивания компонентов связки, формование кругов, их вулканизацию и механическую обработку;

- характеристику отрезных и полировочных кругов на вулканитовой связке и производство абразивного инструмента на органической связке за рубежом;

- основы технологии производства абразивного инструмента на гибкой основе, включая технологию производства неводостойкой шлифовальной шкурки на бумажной и на тканевой основе, водостойкой шкурки на бумажной и тканевой основе, двухслойной шкурки на тканевой основе, микронной шлифовальной шкурки, области применения шлифовальной шкурки и различных видов изделий из нее, характеристики шлифовальной шкурки, выпускаемой за рубежом и в странах СНГ;

- основы технологии производства специальных видов абразивного инструмента на органических связующих, включая инструмент на основе связующего вспененного поливинилформала, бакелитовой связке, шлифовальные сегменты и шевера, бруски для хонингования, инструменты на глифталевой связке, полировальные круги из тканевых материалов и корда;

#### ***уметь***

- объяснить характеристику абразивного инструмента, включая виды связок, используемых для получения инструмента, твердость, структуру абразивного инструмента, его прочность и типы выпускаемого инструмента (круги, головки, бруски, сегменты);

- предложить технологическую схему производства абразивного инструмента, включая и специальные виды инструмента на керамической связке, используя знания основ технологии производства инструмента на керамической связке;

- предложить технологическую схему получения абразивного инструмента (кругов различного диаметра различного размера) на органической связке для обдирочного шлифования, работающих с различными скоростями от 40 до 80 м/с;

- объяснить основные особенности производства абразивного инструмента на вулканитовой связке, используя материал, изложенный по теме «Производство абразивного инструмента на вулканитовой связке» в главе семь настоящего учебника;

- предложить технологическую схему производства абразивного инструмента на гибкой основе, включая все необходимые технологические операции для всех видов инструмента на гибкой основе на отечественных предприятиях и зарубежных фирмах, используя данные, изложенные в главе восемь настоящего учебника;

- решать конкретные задачи по выбору абразивных материалов и инструментов для конкретного вида механической обработки металлических изделий и изделий из сплавов, керамики, дерева, кожи и др., давать конкретные режимы изготовления абразивных инструментов на керамической и органической связке;

***владеть***

- знанием основных характеристик абразивных материалов, включая структуру инструмента, виды связок, на которых изготавливается инструмент, твердость инструмента, его типы и прочность;

- основами технологии производства абразивного инструмента на керамической связке, включая сырьевые материалы для производства керамической связки, влияния их качества на физико-механические характеристики инструмента, марки связок и рекомендуемые области их применения, основы технологии производства керамических связок и связки зарубежных фирм и инструмента на их основе, методики, применяемые для определения физико-механических и химических свойств керамических связок и инструмента на их основе, а также специальные виды инструмента на керамической связке;

- основами технологии производства абразивного инструмента на органической (бакелитовой) связке, включая исходные материалы, расчет рецептуры, технологические схемы производства кругов для обдирочного шлифования для различных диаметров и скоростей кругов;

- основами технологии абразивного инструмента на органической (вулканитовой) связке, включая оборудование для приготовления связки, подготовку сырьевых материалов и абразивных формовочных смесей, формование абразивных инструментов и их вулканизацию, механическую обработку и контроль качества, технологию получения отрезных и полировальных кругов на вулканитовой связке и производство аналогичного инструмента за рубежом;

- основами технологии абразивного инструмента на гибкой основе, включая технологии производства неводостойкой шлифовальной шкурки на бумажной и тканевой основе, водостойкой шкурки на бумажной и тканевой основе, однослойной на тканевой основе, двухслойной на тканевой основе, двухслойной водостойкой для обработки экранов кинескопов и микронной шлифовальной шкурки, изделия из шлифовальной шкурки, их производство и области применения, а также владеть знанием и возможностью сравнивать выпуск шлифовальной шкурки за рубежом и в странах СНГ;

- основами технологии производства специальных видов абразивного инструмента на органических связующих, включая технологию производства абразивного инструмента на основе связующего вспененного поливинилформала, высокопористого инструмента на бакелитовой связке, шлифовальных сегментов, абразивных брусков для хонингования, инструментов на глифталевой связке, шлифовальных шеверов на органических связках и полировальных кругов из тканевых материалов и корда;

- знаниями теории и умением решать ряд практических задач по всему курсу «Материаловедение. Технология конструкционных материалов: абразивные инструменты».



*Глава 1*

**ХАРАКТЕРИСТИКА АБРАЗИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ**

Абразивным инструментом называют инструмент, предназначенный для абразивной обработки, у которого в качестве режущих элементов используются шлифовальные зерна, прочно соединенные связующим веществом, называемым связкой.

Чтобы обеспечить обработку поверхности детали, абразивные зерна должны быть прочными и более твердыми, чем обрабатываемый материал, выдерживать достаточную силу прижима к детали и внедрение зерен в обрабатываемую поверхность.

При металлообработке абразивным инструментом необходимо добиваться высоких показателей по точности получения сложных профилей и по качеству поверхности с одновременным снятием относительно большого количества металла в единицу времени. При этом абразивный инструмент должен иметь механическую прочность, чтобы выдержать достаточно высокие нагрузки при его вращении и врезании в обрабатываемый материал.

Промышленность нашей страны в соответствии с существующими ГОСТами, ОСТами и ТУ выпускает большое число типоразмеров абразивных инструментов как по форме и размерам, так и по техническим характеристикам. Поэтому в процессе создания технологических процессов абразивной обработки деталей применение абразивного инструмента практически сводится к выбору его типовых форм и размеров, а также к определению оптимальных характеристик в соответствии с условиями эксплуатации.

К основным характеристикам абразивного инструмента относятся:

марка абразивного инструмента и зернистость абразива, из которого изготовлен инструмент;

марка связки, удерживающая зерна абразивного материала в инструменте в процессе обработки деталей;

твердость инструмента, характеризующая прочность удержания абразивных зерен в связке;

структура, определяющая объем, занимаемый абразивным зерном в инструменте;  
форма и размеры;  
уравновешенность инструмента.

### 1.1. Виды связок

В производстве абразивного инструмента применяют два вида связок: неорганические (минерального происхождения) и органические. Среди неорганических связок различают керамические (обозначаются буквой “К” в России и буквой “V” — за рубежом), магнезиальные (обозначаются “М” в России и “MG” — за рубежом) и силикатовую связки [1].

К органическим связкам относятся бакелитовая (обозначается буквой “Б” в России, за рубежом — “B”), вулканитовая (обозначается в России буквой “В”, за рубежом — “R”), глифталевая (“BE”), эпоксидная, поливинилформалевая и полиэфирная связки (не имеют специального обозначения).

*Керамическая связка* представляет собой, как правило, многокомпонентные смеси, составленные из взятых в определенных пропорциях измельченных сырьевых материалов: огнеупорных глин или каолина, полевого шпата, стекла (фритт) различного химического состава, талька, криолита и ряда других материалов.

Керамические связки благодаря своим свойствам — водостойкости, химической стойкости, жесткости и сравнительно высокой прочности на разрыв — широко распространены и применяются для изготовления всех типов абразивного инструмента. Они обеспечивают достаточно высокую производительность инструмента, необходимую пористость, хорошо сохраняют его профиль и хорошо отводят тепло. Недостатком керамических связок является их хрупкость, которая делает абразивные инструменты чувствительными к ударной нагрузке. На керамических связках изготавливается абразивный инструмент для работы при окружных скоростях от 35 до 100–120 м/с.

*Магнезиальная связка* представляет собой магнезиальный цемент, образующийся на воздухе при смешивании каустического магнезита и раствора хлорида магния. Инструмент на магнезиальной связке имеет низкую механическую прочность; из-за высокой способности самозатачиваться шлифование кругами на магнезиальной связке проходит с малой теплоотдачей. Магнезиальная связка гигроскопична, поэтому абразивный инструмент на ее основе должен храниться в сухом помещении. На магнезиальной связке изготавливается абразивный инструмент для работы при окружных скоростях от 20 до 30 м/с.

*Силикатовая связка*, приготовляемая из смеси жидкого стекла с различными наполнителями (оксида цинка, мела, глины и др.), обладает достаточной прочностью, однако плохо смачивает абразивные зерна и слабо соединяется с их поверхностью. По этой причине круги на силикатовой связке имеют повышенный износ, хорошую самозатачиваемость и применяются в тех случаях, когда необходимо вести обработку при высокой температуре в зоне резания.

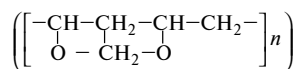
*Бакелитовая связка* состоит из жидких и порошкообразных фенолформальдегидных смол с наполнителями неорганической природы (криолит, пирит, алебастр и др.). Абразивный инструмент на бакелитовой связке обладает высокой прочностью на сжатие и ударной прочностью, превосходя по этим показателям инструмент на керамической связке. Высокая прочность бакелитовой связки позволяет абразивному инструменту работать при больших нагрузках и высоких скоростях резания (при армировании — до 100 м/с). Такие абразивные круги применяются для обдирочных и отрезных операций, при шлифовании с большими нагрузками и высоким съемом металла. Бакелитовая связка оказывает также полирующее действие, что повышает качество обработки изделий. К недостаткам бакелитовой связки следует отнести ее невысокую стойкость к щелочным охлаждающим жидкостям (нежелательно применение для охлаждения растворов, содержащих щелочи более 1,5 %), низкую теплостойкость (происходит деструкция связки) при температуре 400–700 °С и проявление “ползучести” (увеличение объема под действием постоянной нагрузки).

*Вулканитовая связка* состоит в основном из синтетического каучука с различными добавками (сера, каптакс, тиурам и др.), а также с минеральными и органическими наполнителями, которые влияют на физико-механические и эксплуатационные свойства абразивных инструментов. На вулканитовой связке изготавливают жесткие и гибкие круги. Жесткие круги на вулканитовой связке обладают большей прочностью и упругостью по сравнению с бакелитовыми кругами и поэтому применяются для изготовления тонких кругов (десятые доли миллиметра при диаметре 150–200 мм), используемых при высоких окружных скоростях шлифования (до 50 м/с).

Вулканитовая связка обладает большим полирующим действием, чем бакелитовая связка, и обеспечивает высокий класс шероховатости обработки изделий. К недостаткам вулканитовой связки следует отнести ее низкую теплостойкость и высокую плотность, приводящую к размягчению связки с повышением температуры в зоне обработки изделия, вызывающей заволакивание пор и засаливание круга.

*Глифталевая связка* — продукт взаимодействия глицерина с фталевым ангидридом. Низкая теплостойкость (120 °С), невысокая твердость позволяют применять круги на глифталевой связке только для процессов полирования при рабочей скорости не выше 40 м/с.

*Поливинилформалевая связка* — синтетический полимер,



являющийся продуктом взаимодействия поливинилового спирта с формальдегидом — вспененный поливинилформаль. Другое название кругов на основе этой связки — поропластовые. Используются для полирования с получением шероховатости поверхности 0,63–1,0 мкм.

*Эпоксидная связка* — синтетическая смола, молекула которой содержит

эпоксидные  $\left( \begin{array}{c} >\text{C}-\text{C}< \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{O} \end{array} \right)$  или глицериновые  $\left( -\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_2 \right)$  группы.

*Полиэфирная связка* — насыщенные растворы полиэфиров ( $R-O-CO-R$ ) с малеиновой кислотой ( $HOOCNC=CHCOOH$ ). Эти связки используются в основном для изготовления галтовочных тел, абразивных изделий, используемых во вращающихся барабанах и вибрационных контейнерах для очистки поверхностей и снятия заусенцев деталей малого размера.

## 1.2. Твердость

Под твердостью абразивного инструмента понимается сопротивляемость вырыванию абразивных зерен из поверхностного слоя инструмента под действием внешних усилий.

Твердостью пытаются оценить сопротивление поверхности абразивного инструмента усилиям шлифования, стремящимся ее разрушить. В случае механического воздействия показателем твердости инструмента считают его разрушение при определенных усилиях.

Твердость инструмента в значительной степени определяет производительность процесса обработки и качество обрабатываемой детали; она является комплексным показателем и изменяется в зависимости от соотношения количества зерен, связки и пор в конкретном инструменте.

На твердость абразивного инструмента влияют как содержание связки, вид связки, размер абразивных зерен, так и размер пор. При постоянных количествах связки и зернистости шлифовального материала твердость инструмента можно изменять за счет уплотнения. При одинаковой твердости можно получить круги с разной пористостью за счет изменения содержания зерна в единице объема, т. е. структуры инструмента.

Получение заданной твердости обеспечивается технологическими параметрами абразивного инструмента. Твердость — один из основных параметров характеристики абразивного инструмента, необходимых при выборе инструмента для конкретной операции абразивной обработки, и она должна быть оптимальной для определенной операции, обеспечивающей возможность затупившимся зернам вырываться из связки и тем самым вскрывать новые абразивные зерна, т. е. способствовать самозатачиванию абразивного инструмента. При высокой степени твердости затупившиеся зерна не будут своевременно вырываться из инструмента, что приведет к появлению прижогов. Следовательно, от твердости абразивного инструмента зависят качество обрабатываемой поверхности, частота правки шлифовальных кругов, производительность обработки.

Твердость абразивных инструментов относится к группе физических величин, с помощью которых определены лишь отношения типа “больше-меньше” (“тверже-мягче”). Существование подобных отношений вытекает из результатов теоретических и экспериментальных исследований и определяется соотношением количества шлифовального материала и связки, содержащихся в абразивном инструменте. В соответствии с действующими в России стандартами установлена единая шкала твердости абразивного инструмента (табл. 1.1).

Таблица 1.1

**Обозначения степеней твердости и глубины лунок  
в зависимости от марки абразивных материалов и их зернистостей**

| Степень<br>твердости                                                        | Материал<br>инстру-<br>мента | Глубина лунок при давлении воздуха в камере прибора 0,05 МПа<br>для зернистостей по ГОСТ 3647–80 |           |           |           |           |                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------------|
|                                                                             |                              | 50                                                                                               | 40, 32    | 25, 16    | 12, 8     | 6, М40    | М28,<br>М20         | М 14<br>и < |
| М1                                                                          | С                            | < 3,8–3,2                                                                                        | < 4,5–3,9 | < 6,7–5,8 | < 7,0–6,1 | < 6,2–5,2 | < 4,8–4,2           |             |
|                                                                             | А                            | < 3,8–3,2                                                                                        | < 4,5–3,9 | < 6,7–5,8 | < 6,5–5,5 | < 6,0–5,1 | < 4,7–4,0 < 2,8–2,2 |             |
| М2                                                                          | С                            | < 3,2–2,6                                                                                        | < 3,9–3,3 | < 5,8–4,9 | < 6,1–5,2 | < 5,2–4,6 | < 4,2–3,6           | < 4,2–3,6   |
|                                                                             | А                            | < 3,2–2,6                                                                                        | < 3,9–3,3 | < 5,8–4,9 | < 5,5–4,7 | < 5,1–4,4 | < 4,0–3,4           | < 2,2–1,8   |
| М3                                                                          | С                            | < 2,6–2,1                                                                                        | < 3,3–2,8 | < 4,9–4,0 | < 5,2–4,2 | < 4,6–3,9 | < 3,6–3,0           | < 3,6–3,0   |
|                                                                             | А                            | < 2,6–2,1                                                                                        | < 3,3–2,8 | < 4,9–4,0 | < 4,7–4,0 | < 4,4–3,7 | < 3,4–2,8           | < 1,8–1,4   |
| Глубина лунок при давлении воздуха в камере прибора 0,15 МПа (ГОСТ 3647–80) |                              |                                                                                                  |           |           |           |           |                     |             |
| С1                                                                          | С                            | < 3,4–2,9                                                                                        | < 4,2–3,6 | < 4,9–4,3 | < 5,1–4,7 | < 5,0–4,6 | < 4,5–4,2           | < 4,5–4,2   |
|                                                                             | А                            | < 3,4–2,9                                                                                        | < 4,2–3,6 | < 4,9–4,3 | < 4,7–4,3 | < 4,6–4,1 | < 4,1–3,6           | < 3,8–3,4   |
| С2                                                                          | С                            | < 2,9–2,4                                                                                        | < 3,6–3,1 | < 4,3–3,7 | < 4,7–4,4 | < 4,6–4,2 | < 4,2–3,9           | < 4,2–3,9   |
|                                                                             | А                            | < 2,9–2,4                                                                                        | < 3,6–3,1 | < 4,3–3,7 | < 4,3–3,9 | < 4,1–3,7 | < 3,6–3,2           | < 3,4–3,1   |
| СТ1                                                                         | С                            | < 2,4–2,0                                                                                        | < 3,1–2,6 | < 3,7–3,2 | < 4,4–4,1 | < 4,2–3,9 | < 3,9–3,6           | < 3,9–3,6   |
|                                                                             | А                            | < 2,4–2,0                                                                                        | < 3,1–2,6 | < 3,7–3,2 | < 3,9–3,5 | < 3,7–3,3 | < 3,2–2,9           | < 3,1–2,8   |

Примечание. А — электрокорундовые материалы, С — карбид кремния.

В соответствии с ГОСТ 18118–79 приняты следующие обозначения твердости абразивного инструмента:

ВМ (ВМ1, ВМ2) — весьма мягкий;

М (М1, М2, М3) — мягкий;

СМ (СМ1, СМ2) — среднемягкий;

С (С1, С2) — средний;

СТ (СТ1, СТ2, СТ3) — среднетвердый;

Т (Т1, Т2) — твердый;

ВТ (ВТ1, ВТ2) — весьма твердый;

ЧТ (ЧТ1, ЧТ2) — чрезвычайно твердый.

В градации степеней твердости цифры 1, 2, 3 характеризуют твердость в порядке возрастания.

За рубежом для обозначения степеней твердости применяются буквы латинского алфавита (табл. 1.2 и 1.3).

Как видно из табл. 1.3, в отличие от российских ГОСТов зарубежные фирмы разделяют абразивный инструмент по степени твердости на более широкие диапазоны. Так, в России применяются 16 степеней твердости, по американскому стандарту — 24, в Германии — 23, в Швейцарии — 25, в Японии — 21 и т. д. При этом обозначения твердости отличаются даже внутри одного подразделения. Так, например, в подразделении “очень мягкие круги” у фирмы Norton (США) семь степеней, у фирмы FAO (Германия) — четыре степени, у фирмы Noritake (Япония) — три степени и т. д.

Для контроля твердости абразивных инструментов используются механические и акустические методы.

Таблица 1.2

**Ориентировочные обозначения степеней твердости отечественных и зарубежных инструментов**

| Россия        |     | Зарубежные фирмы | Россия              |     | Зарубежные фирмы |
|---------------|-----|------------------|---------------------|-----|------------------|
| Весьма мягкий | BM1 | F                | Среднетвердый       | CT1 | P                |
|               | BM2 | G                |                     | CT2 | Q                |
| Мягкий        | M1  | H                | Твердый             | CT3 | R                |
|               | M2  | I                |                     | T1  | S                |
|               | M3  | J                |                     | T2  | T                |
| Среднемягкий  | CM1 | K                | Весьма твердый      | BT  | U, V, W          |
|               | CM2 | L                | Чрезвычайно твердый | CT  | X, Y, Z          |
| Средний       | C   | M                |                     |     |                  |
|               | C2  | N                |                     |     |                  |

Таблица 1.3

**Принятые обозначения степеней твердости абразивных инструментов в зарубежных фирмах [2]**

| Страна, фирма                        | Степень твердости абразивных инструментов |                     |              |            |             |                     |                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                                      | Чрезвычайно мягкие                        | Очень мягкие        | Мягкие       | Средние    | Твердые     | Очень твердые       | Чрезвычайно твердые |
| США стандарт ANSI B74 13-1977 NORTON | —                                         | A, B, C, D, E, F, G | H, I, J, K   | L, M, N, O | P, Q, R, S  | T, U, Y, W, Z       | —                   |
| CARBORUNDUM                          | —                                         | A, B, C, D, E, F, G | H, I, J, K   | L, M, N, O | P, Q, R, S  | T, U, Y, W, Z       | —                   |
| BAY STATE                            | —                                         | C, D, E, F, G       | H, I, J, K   | L, M, N, O | P, Q, R, F  | T, U, Y, W, Z       | —                   |
| Германия (стандарт ФРГ DIN 69 100)   | —                                         | D, E, F, G          | H, I, Jot, K | L, M, N, O | P, Qn, R, S | T, U, V, W, X, Y, Z | —                   |
| FAG Kugelfischer                     | —                                         | C, D, E, F          | H, I, Jot    | K, L, M, N | N, O, P, Q  | T, U, V, W          | —                   |
| ATLANTIC DRESSER                     | A, B, C, D                                | E, F, G             | H, I, Jot, K | L, M, N, O | P, Q, R, S  | T, U, Y, W          | X, Y, Z             |
| NAXOS-UNION, FELDMUHLE DISKUS        | —                                         | E, F, G             | H, I, Jot, K | L, M, N, O | P, Qn, R, S | T, U, Y, W          | X, Y, Z             |
|                                      | A, B, C, D                                | E, F, G             | H, I, Jot, K | L, M, N, O | P, Qn, R, S | T, U, Y, W          | X, Y, Z             |
| Англия, UNI                          | —                                         | E, F, G             | H, I, J, K   | L, M, N, O | P, Q, R, S  | T, U, Y, W, Z       | —                   |
| Австрия, TYROLIT                     | —                                         | D, E, F, G          | H, I, J, K   | L, M, N, O | P, Q, R, S  | T, U, V, W          | X, Y, Z             |
| Швейцария, WINTERTHUR                | A, B, C, D                                | E, F                | G, H, J      | K, L, M    | N, O, P, Q  | R, S, T             | U, V, W, X, Y, Z    |

| Страна, фирма                      | Степень твердости абразивных инструментов |                           |                           |                                 |               |                  |                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
|                                    | Чрезвычайно мягкие                        | Очень мягкие              | Мягкие                    | Средние                         | Твердые       | Очень твердые    | Чрезвычайно твердые |
| Италия<br>MOLEMAB                  | –                                         | E, F, G, H                | I, J, K, L                | M, N, O                         | P, Q, R       | S, T, U, V       | –                   |
| SAIPA                              | –                                         | –                         | G, H, I, J, K             | L, M, N, O                      | P, Q, R, S    | T, U, V, Z       | –                   |
| FGM                                | –                                         | –                         | G, H, I, J, K             | L, M, N, O                      | P, Q, R, S    | T, U, V, Z       | –                   |
| Швеция,<br>SLIP NAXOS              | –                                         | C, D, E, F, G             | H, I, J, K                | L, M, N, O                      | P, Q, R, S    | T, U, W, Z       | –                   |
| Япония<br>NORITAKE                 | –                                         | E, F, G                   | H, I, J, K                | L, M, N, O                      | P, Q, R, S    | T, U, W, X, Y, Z | –                   |
| NITTO                              | –                                         | E, F, G                   | H, I, J, K                | L, M, N, O                      | P, Q, R, S    | T, U, W, X, Y, Z | –                   |
| Индия,<br>GRINDWELL<br>NORTON LTD  | –                                         | E, F, G                   | H, I, J                   | K, L, M, N, O                   | P, Q, R, S, T | U, V, W, X, Y, Z | –                   |
| Югославия,<br>SWATI                | –                                         | E, F, G                   | H, I, J, K                | L, M, N, O                      | P, R, S       | T, U, W, Z       | –                   |
| Чехия,<br>CARBORUNDUM<br>ELECTRITE | мягкие<br>H, I, J                         | средне-<br>мягкие<br>K, L | средние<br>M, N           | средне-<br>твердые<br>(O, P, Q) | R, S          | T, U             | V, W                |
| Китай                              | сверх-<br>мягкие<br>D, E, F               | мягкие<br>G, H, J         | средне-<br>мягкие<br>K, L | M, N                            | P, Q, R       | S, T             | Y, V                |

*Механические методы* состоят в том, что с помощью того или иного механического воздействия производится разрушение небольшого участка поверхности абразивного инструмента. Степени твердости инструмента соответствуют (в зависимости от вида разрушения и типа инструмента) либо геометрические параметры разрушенного участка поверхности, либо параметры его сопротивления разрушению при прочих равных условиях. В качестве механических воздействий применяются сверление и долбление участка поверхности инструмента, откалывание от нее куска материала, обкатывание роликом, качание в материале круга остроконечного штифта, обработка участка струей песка под давлением, выдавливание в поверхности инструмента углубления шариком или конусом, царапание поверхности алмазным конусом и др. Для контроля твердости абразивного инструмента в отечественной промышленности широко применяются в основном следующие три механических метода: пескоструйный (ГОСТ 18118–72), метод вдавливания шарика (ГОСТ 19202–73), метод вдавливания конуса (ГОСТ 21323–75).

Измерению твердости пескоструйным методом подвергаются абразивные инструменты из электрокорунда и карбида кремния на керамической, бакели-

товой и глифталевой связках зернистостью 50 и менее (за исключением шлифовальных брусков зернистостью 12 и менее, а также шлифовальных кругов высотой менее 8 мм и зернистостью 12 и менее).

Контроль твердости *пескоструйным методом* основан на измерении глубины лунки, образующейся на поверхности абразивного инструмента, при разрушении ее струей кварцевого песка, выбрасываемой в виде порции под определенным давлением из сопла пескоструйного прибора.

Для контроля твердости применяются две модели приборов — 909 (для определения твердости абразивных кругов диаметром от 400 до 1400 мм) и 910 (для кругов диаметром до 400 мм) (рис. 1.1).

Главным узлом пескоструйного твердомера является измерительная головка (рис. 1.2).

*Метод вдавливания шарика* распространяется на шлифовальные бруски всех форм и размеров, шлифовальные круги высотой не более 8 мм, зернистостью 12 и менее, на керамической и бакелитовой связках. При использовании метода вдавливания шарика измеряется глубина лунки, образующейся от вдавливания в тело инструмента стального шарика определенного диаметра под действием постоянной нагрузки.

Определение твердости абразивных инструментов методом вдавливания шарика производится на приборе типа “Роквелла” ТК-2 и ТК-2М с рычажным нагружением и механическим приводом (рис. 1.3 и 1.4) и оснащенных различными формами столов (рис. 1.5) под действием двух последовательно прилагаемых к нему нагрузок: предварительной нагрузки  $P_0$  и общей нагрузки  $P = P_0 + P_1$ , где  $P_1$  — основная нагрузка. По разности глубины  $h$  проникновения шарика в контролируемую поверхность под действием общей и предварительной нагрузок определяют степень твердости контролируемого инструмента (рис. 1.6).

*Метод вдавливания конусом* аналогичен методу вдавливания шарика, производится на приборе “Роквелла” и отличается тем, что в качестве рабочего наконечника применяется конус с углом при вершине  $60^\circ$ , изготовленный из твердого сплава ВК6. Схема измерения твердости шлифовальных кругов прибором ТКВ представлена на рис. 1.7.

**Неразрушающий метод контроля твердости.** К неразрушающему методу определения физико-механических свойств инструмента (твердости) относится акустический метод (ГОСТ 25961–83) [3, 4]. Настоящий ГОСТ распространяется на шлифовальные, обдирочные и отрезные круги, в том числе с упрочняющими элементами, абразивные бруски, шлифовальные сегменты

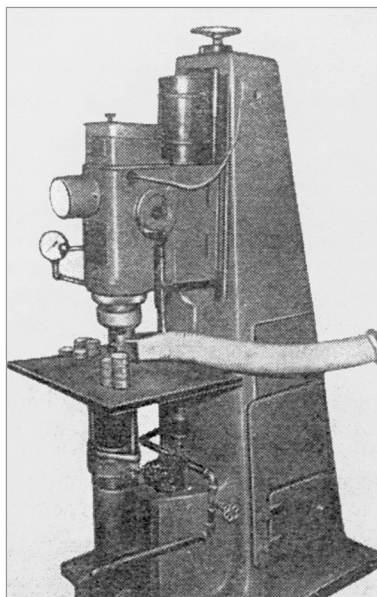


Рис. 1.1. Пескоструйный прибор для определения твердости абразивных инструментов (общий вид)



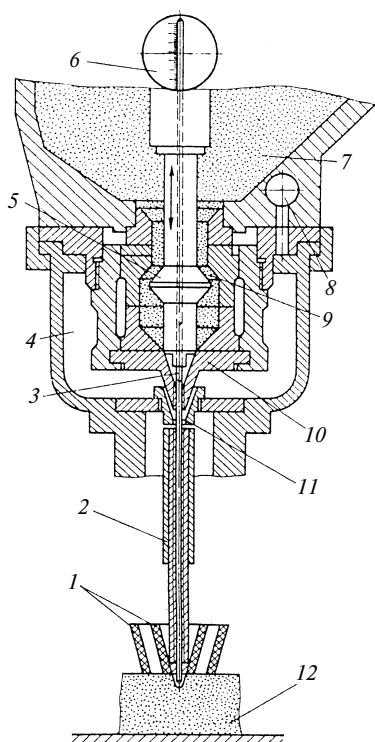


Рис. 1.2. Конструкция измерительной головки пескоструйного прибора:

1 — уплотнительные манжеты; 2 — сопло; 3 — измерительная игла; 4 — воздушная камера; 5 — клапан; 6 — шкала; 7 — резервуар; 8 — патрубок; 9 — песочная камера; 10 — седло; 11 — коническое сопло; 12 — абразивный инструмент

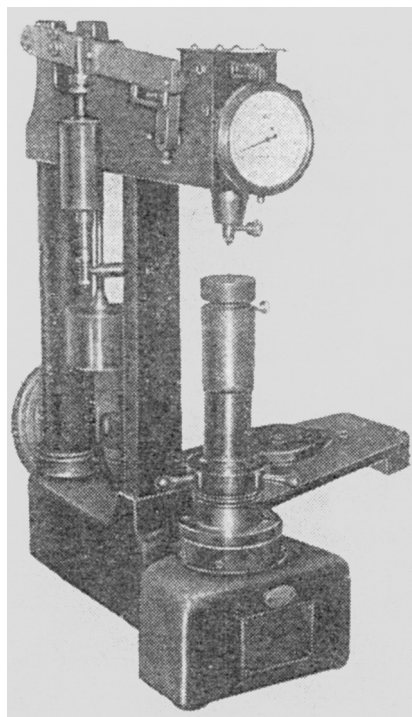


Рис. 1.3. Общий вид прибора типа “Роквелла” для определения твердости методом вдавливания шарика

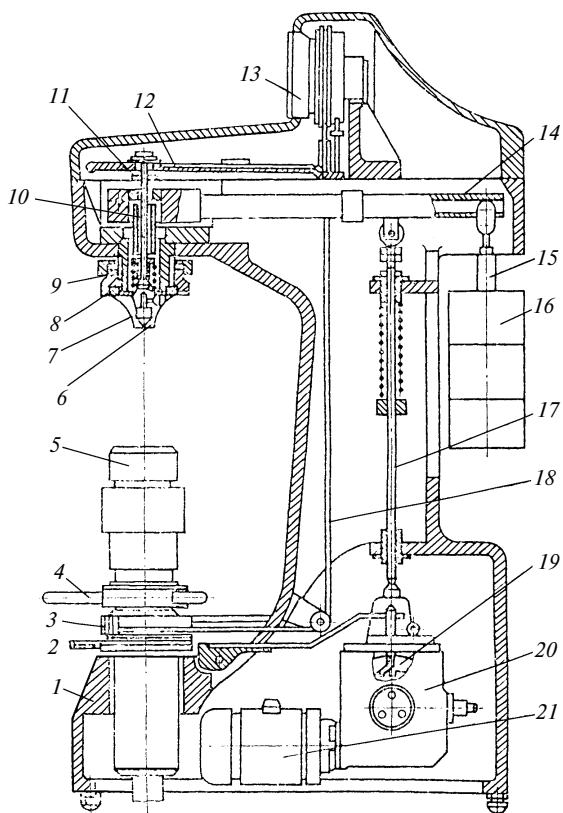


Рис. 1.4. Конструкция прибора типа ТК-2  
(разрез):

1 — литой корпус; 2 — механизм подъема; 3 — барабан; 4 — маховик; 5 — сменный стол; 6 — ограничитель; 7 — наконечник; 8 — направляющая втулка; 9 — пружина; 10 — шпindel; 11 — плавающая подвеска; 12 — измерительный рычаг; 13 — индикатор; 14 — рычаг; 15 — подвеска; 16 — груз; 17 — шток; 18 — тросик; 19 — рабочий кулачок; 20 — червячный редуктор; 21 — электродвигатель